

ΑΣΚΗΣΗ-1: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

Ημερομηνία: 24/03/2021

ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ:

Όνομ/νύμο: ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ Α.Μ 1084672

Συνεργάτες

Όνομ/νύμο:.....Α.Μ.....

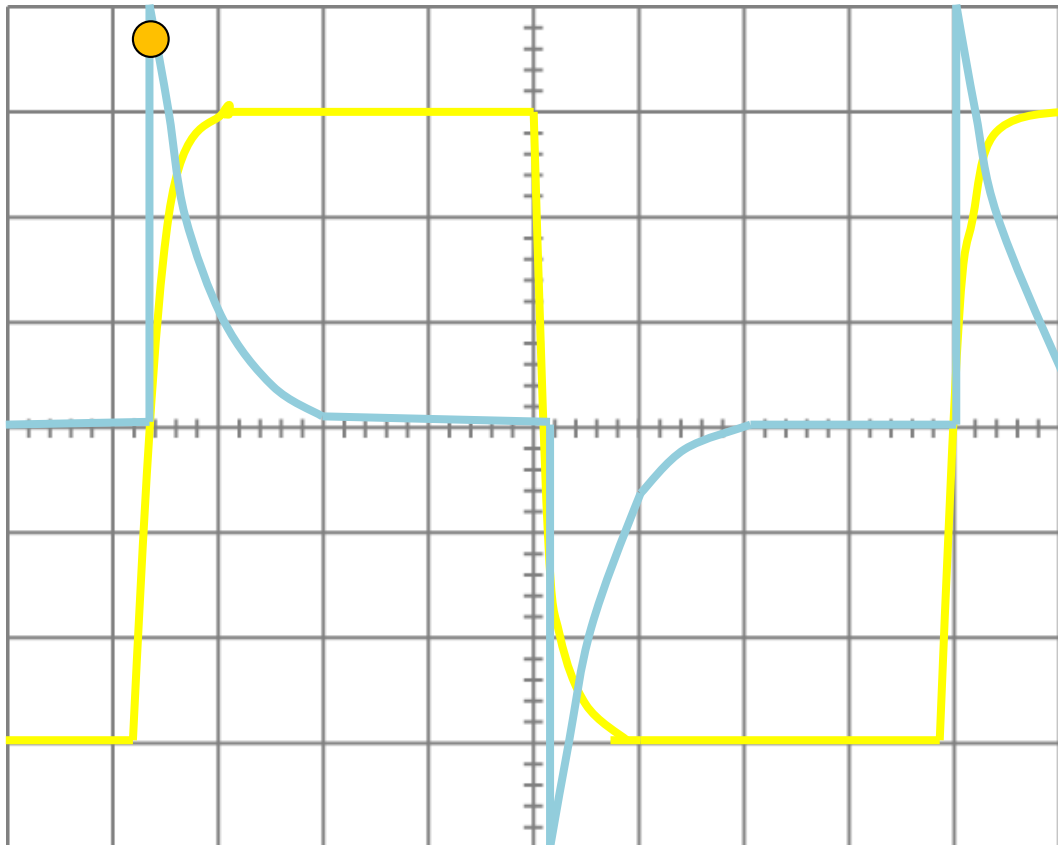
Όνομ/νύμο:.....Α.Μ.....

Επεξεργασία του σήματος της τάσης $V_C(t)$ στην οθόνη του παλμογράφου, Σχ.4.

Στον παλμογράφο, περιστρέφοντας τον ρυθμιστή Scale στο Horizontal επιλέξτε την βάση χρόνου-β ώσπου να εμφανισθεί μόνον η μισή περίοδος του σήματος για το διάστημα φόρτισης του πυκνωτή, χρησιμοποιώντας και το Position αν χρειαστεί για να κεντράρετε την θέση του σήματος στην οθόνη.

- 1) Σχεδιάστε στο κενό διάγραμμα το σήμα της τάσης $V_C(t)$ που βλέπετε στην οθόνη του παλμογράφου.
- 2) Σημειώστε τις ενδείξεις: 'Time/div', $\beta=1,0\text{ms}$, 'Volts/div', CH1, $V_1=\dots\dots 324\text{mV}\dots$

Βαθμονόμηση στους άξονες



- 3) Υπολογίστε την περίοδο T ως εξής: στον οριζόντιο άξονα μετρήστε τον αριθμό N από γραμμές (όχι κουτάκια) που αντιστοιχούν σε μια **φόρτιση** (δηλαδή σε $T/2$) του πυκνωτή, οπότε:

$$T = \beta \times (N/5) \times 2 = \dots\dots 7,7 \times 1 \text{ ms} = 7,7 \text{ ms} \dots\dots\dots$$

- 4) Υπολογίστε την συχνότητα f του σήματος: $f = 1/T = \dots(0,12987013 \text{ kHz} \times 1000) \dots 129,87013 \dots \text{Hz}$,
και να την συγκρίνετε με την συχνότητα της γεννήτριας $f(\text{γεννήτριας}) = \dots\dots 129,9 \dots\dots \text{Hz}$

- 5) Υπολογίστε το πλάτος της τάσης $V_{\max}$ ως εξής: στον κάθετο άξονα μετρήστε τον αριθμό K από γραμμές (όχι κουτάκια) που αντιστοιχούν σε μια **φόρτιση** του πυκνωτή, οπότε:

$$V_{\max} = (K/5) \times V_1 = \dots\dots 6,1 \times 324 \text{ mV} = 1976,4 \text{ mV} \dots\dots\dots$$

και να την συγκρίνετε με το πλάτος της τάσης της γεννήτριας $V_{p-p}(\text{γεννήτριας}) = \dots 2 \text{ Volt}$

- 6) Υπολογίστε το γινόμενο: $0.632 \times V_{\max} = V_{\tau} = 1.249,085 \text{ mV} \dots\dots\dots$,

Από το σχεδιάγραμμά σας να βρείτε στον οριζόντιο άξονα του χρόνου το σημείο τ που αντιστοιχεί στην τεταγμένη V_{τ} . Για να υπολογίσετε σωστά την τιμή στον οριζόντιο άξονα που αντιστοιχεί στην σταθερά χρόνου- τ , μετρήστε τον αριθμό N_{τ} από γραμμές (όχι κουτάκια) μεταξύ του σημείου εκκίνησης (όπου $V_C(t) \approx 0$) της φόρτισης του πυκνωτή και του σημείου που αντιστοιχεί σε $0.632 \times V_{\max} = V_{\tau}$: $RC = \tau = \beta \times (N_{\tau}/5) = \dots\dots\dots 0,2 \times 1 \text{ ms} = 0,2 \text{ ms} \dots\dots$

Η συχνότητα αποκοπής είναι: $f_0 = 1/\tau = \dots 1/0,2 \text{ ms} = 5 \text{ kHz} \dots\dots$

Επεξεργασία του σήματος της τάσης $V_R(t)$ στην οθόνη του παλμογράφου, Σχ.7.

Στον παλμογράφο, περιστρέφοντας τον ρυθμιστή Scale στο Horizontal επιλέξτε την ίδια βάση χρόνου- β με την περίπτωση της $V_C(t)$ ώστε να εμφανισθεί μόνον η μισή περίοδος του σήματος είτε για το διάστημα φόρτισης ή της εκφόρτισης του πυκνωτή, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Position για να κεντράρετε την θέση του σήματος στην οθόνη.

- 1) Σχεδιάστε στο ίδιο διάγραμμα με την $V_C(t)$ το σήμα της τάσης $V_R(t)$ που βλέπετε στην οθόνη του παλμογράφου. Το διάγραμμα τώρα πρέπει να είναι παρόμοιο με αυτό στη σελ.2

- 2) Σημειώστε τις ενδείξεις: **Time/div'**, $\beta = \dots\dots 1,0 \text{ ms} \dots\dots\dots$,
Volts/div', **CH1**, $V_1 = \dots\dots 324 \text{ mV} \dots\dots\dots$

- 3) Υπολογίστε το γινόμενο: $0.368 \times V_{\max} = V_{\tau} = 0,368 \times 1976,4 \text{ mV} = \dots 727,32 \text{ mV} \dots\dots\dots$,

Από το σχεδιάγραμμά σας να βρείτε στον οριζόντιο άξονα του χρόνου το σημείο τ που αντιστοιχεί στην τεταγμένη V_{τ} . Για να υπολογίσετε σωστά την τιμή στον οριζόντιο άξονα που αντιστοιχεί στην σταθερά χρόνου- τ , μετρήστε τον αριθμό N_{τ} από γραμμές (όχι κουτάκια) μεταξύ του σημείου εκκίνησης (όπου $V_R(t) \approx V_{\max}$) της αποφόρτισης του πυκνωτή και του σημείου που αντιστοιχεί σε $0.368 \times V_{\max} = V_{\tau}$:

$$RC = \tau = \beta \times (N_{\tau}/5) = \dots\dots\dots 0,35 \times 1 \text{ ms} = 0,35 \text{ ms} \dots\dots\dots$$

- 4) Η τιμή της αντίστασης είναι: $R = 100 \Omega$. Υπολογίστε την χωρητικότητα C από τον τύπο:

$$C = \tau/R = \dots\dots\dots 0,35 \text{ ms} / 100 \Omega = 0,0035 \text{ ms}/\Omega \dots\dots = 0,0035 \text{ mF} = 3,5 \mu\text{F} \dots\dots\dots$$

Υπενθύμιση: Όλα τα φυσικά μεγέθη που υπολογίσατε πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μονάδες μέτρησής τους.



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ:

.....

Μόνο το σχήμα του resistor είναι διαφορετικό αλλά είναι το ίδιο.

